

AI2619 数字信号与图像处理大作业

Poisson Image Editing 核心方法复现与分析

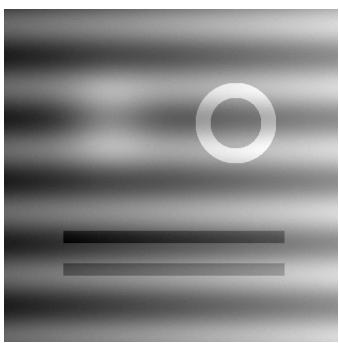
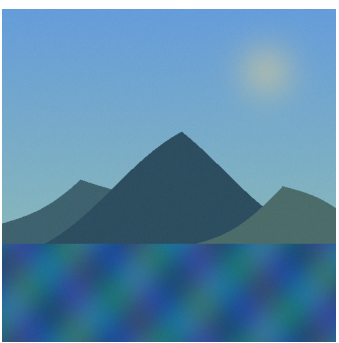
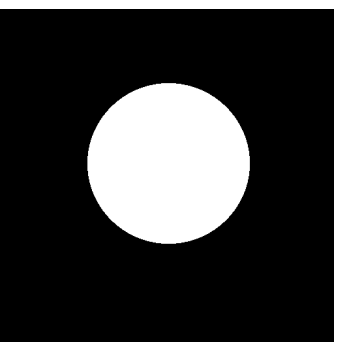
一、项目说明

本项目为个人作业，围绕论文 Poisson Image Editing 展开。目标是复现论文中最核心的梯度域编辑方法：guided interpolation、importing gradients 和 mixing gradients。

论文还包含 texture flattening、local illumination changes、local color changes 和 seamless tiling 等扩展工具，本作业不要求完整复现这些扩展内容。

二、指定素材

本目录已提供以下图片。请使用这些图片作为主要输入，所有像素计算时归一化到 $[0, 1]$ 。

			
poisson_toy_reconstruction.png warm-up 输入	poisson_source.png 源图	poisson_target.png 目标图	poisson_mask.png 二值 mask

三、核心公式要求

- 对 mask 区域 W 内的每个像素 p 建立未知量。使用 4-connected neighbors。
- 下面公式中， f 为待求融合图像， f^* 为目标图像， g 为源图像， v 为 guidance field。

$$|N_p| f_p - \sum_{q \in N_p \cap W} f_q = \sum_{q \in N_p \cap \partial W} f_q^* + \sum_{q \in N_p} v_{pq}$$

$$\text{seamless cloning: } v_{pq} = g_p - g_q$$

mixed gradients:

$$v_{pq} = f_p^* - f_q^*, \quad \text{if } |f_p^* - f_q^*| > |g_p - g_q|$$

$$v_{pq} = g_p - g_q, \quad \text{otherwise}$$

- 注意边方向和符号需在实现中保持一致。
- mixed gradients 中，对每条边和每个 RGB 通道分别选择 source 与 target 中绝对值更大的梯度。

四、实验内容

实验 A：Warm-up: Toy Gradient Reconstruction

- 输入：poisson_toy_reconstruction.png。
- 计算图像的水平 and 垂直前向差分梯度，并只使用梯度场与边界像素重建图像。
- 本实验不是论文原实验，而是用于检查 Poisson 线性系统构建和边界条件是否正确。
- 输出：原图、重建图、绝对误差图；计算 MSE、PSNR、max absolute error。

实验 B：Core Reproduction: Seamless Cloning

- 输入：poisson_source.png、poisson_target.png、poisson_mask.png。
- 复现论文 importing gradients：在 mask 区域内使用 source 的梯度作为 guidance field，在 mask 边界处使用 target 像素作为 Dirichlet boundary condition。
- 分别对 R、G、B 三个通道求解同一个稀疏线性系统，得到融合结果。
- 输出：普通 copy-paste 结果、Poisson seamless cloning 结果、边界局部放大图。

实验 C：Core Reproduction: Mixed Gradients

- 仍使用实验 B 的三张图。
- 复现论文 mixing gradients：对每条边和每个通道，选择 source 与 target 中绝对值更大的梯度作为 guidance field。
- 输出：copy-paste、source-gradient Poisson、mixed-gradient Poisson 三种结果；至少给出两个局部放大区域。
- 分析 mixed gradients 对目标图纹理、源图边缘和边界自然度的影响。

实验 D：Analysis Extension: Failure Cases

- 本实验是分析扩展，不是论文原实验。
- 案例 1：将 source 图像亮度乘以 1.8 后再进行 seamless cloning，并与原始结果对比。
- 案例 2：将 mask 先膨胀 25 个像素后再进行 seamless cloning，并与原始 mask 结果对比。
- 输出两个失败案例的结果图和局部放大图，解释亮度差异、边界选择和梯度场冲突为什么会导导致不自然结果。

五、实现要求

- 1 主结果必须来自自己构建的 Poisson 方程和线性系统。可以使用 NumPy/SciPy 求解稀疏线性系统；禁止直接调用 OpenCV seamlessClone 或其他现成 Poisson blending 函数作为主结果。
- 2 mask 内每个像素对应一个未知量。请建立二维像素坐标到线性系统 index 的映射，并使用稀疏矩阵存储系数。
- 3 RGB 图像需逐通道求解。矩阵 A 对三个通道相同，右端项 b 不同。
- 4 报告中必须包含方程、边界条件、矩阵规模、非零元素数量、求解器名称和运行时间。
- 5 可以使用生成式模型辅助理解、写作或代码调试，但需在报告中说明使用方式；图像编辑模型结果不能替代上述实验。

六、提交内容

- 1 实验报告 PDF：建议 7-10 页。鼓励使用 LaTeX 排版，鼓励使用英文写作；中文或英文均可。
- 2 源代码：包含清晰入口文件，可按 README 步骤复现实验结果。建议目录包含 src/、results/、report/。
- 3 结果图像：报告中的所有结果图应保存到 results/，并能由代码生成。
- 4 README：说明依赖、运行命令、输出位置、求解器和外部工具使用情况。

七、报告结构

部分	建议内容
1. Paper Summary	概括论文目标、guided interpolation、importing gradients 和 mixing gradients。说明未复现的扩展工具。
2. Formulation	写出连续形式与离散形式，明确 guidance field、mixed gradient 选择规则和边界条件。
3. Implementation	说明像素编号、稀疏矩阵构造、RGB 通道求解、求解器、复杂度和运行时间。
4. Experiments A-C	展示 warm-up、seamless cloning、mixed gradients 的输入、输出和局部放大对比。
5. Failure Analysis	展示两个扩展失败案例，解释亮度差异、mask 边界和梯度冲突造成的问题。
6. Conclusion	总结 Poisson editing 核心方法的优势、局限，以及和普通 copy-paste 的区别。

八、评分标准

项目	分值	评分细则
论文理解与核心建模	20	论文核心目标 3；guided interpolation 4；离散方程 5；guidance field 符号和边界条件 4；说明未复现扩展内容 4。
实验 A	10	梯度计算 2；线性系统构建 4；边界条件 2；误差图和指标 2。
实验 B	25	mask 内像素编号 4；稀疏矩阵构造 6；RGB 三通道求解 4；copy-paste 对比 3；边界局部放大 3；结果自然度分析 5。
实验 C	20	逐通道 mixed gradient 选择规则 6；实现正确 6；与 source-gradient 对比 4；局部细节分析 4。
实验 D	10	亮度扰动案例 3；mask 膨胀案例 3；失败原因解释 4。
报告与代码规范	15	报告结构 3；公式/图表/引用规范 3；运行时间和矩阵信息 3；代码可复现 3；英文写作或 LaTeX 排版质量 3。

总分 100 分。本作业评价的是论文核心方法复现质量，不要求完整复现论文所有扩展工具。

九、结果表格模板

Experiment	Input	Method	Unknowns	nnz(A)	Runtime	Metric / Observation
A	toy	gradient reconstruction				MSE, PSNR, max error
B	source/target/mask	source-gradient Poisson				boundary quality
C	source/target/mask	mixed gradients				local detail comparison
D	brightness/mask perturbation	failure case				failure explanation

十、学术诚信

可以参考公开资料、论文实现和工具文档，但需在报告中注明来源。不得直接提交他人完整项目或无法解释的代码。若使用生成式模型辅助写作、编程或图像编辑，请在报告中简要说明使用方式。